

Antriebe mit Servomotoren

Servoantriebe sind Antriebssysteme, die ein dynamisches, genaues und überlastfähiges Verhalten in einem großen Drehzahlstellbereich aufweisen. Das Wort "servo" ist vom lateinischen "servus" abgeleitet, was mit Diener, Sklave oder Helfer übersetzt wird.

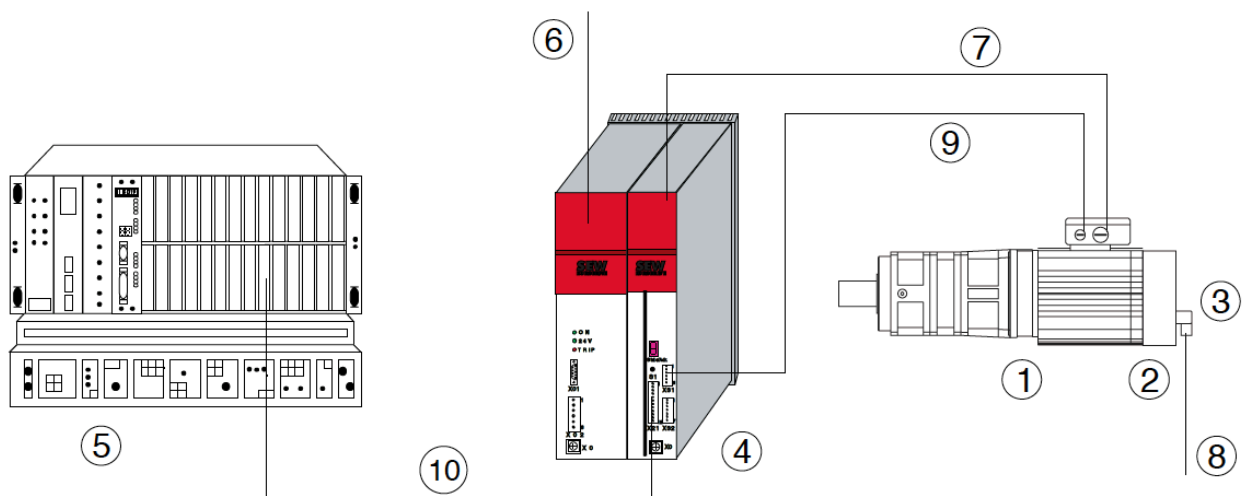
Anforderungen an einen Servomotor:

- Positioniergenauigkeit
- Drehzahlgenauigkeit
- Regelbereich
- Drehmomentkonstanz
- Überlastfähigkeit
- Dynamik

Aufgaben

1. Nennen Sie einige Anwendungen für Servomotoren.
2. Beschreiben Sie die Aufgaben, die ein Servomotor in diesen Anwendungen erledigen muss.
3. Über welche Eigenschaften muss ein Servomotor verfügen. Begründen Sie Ihre Aussage.

Komponenten

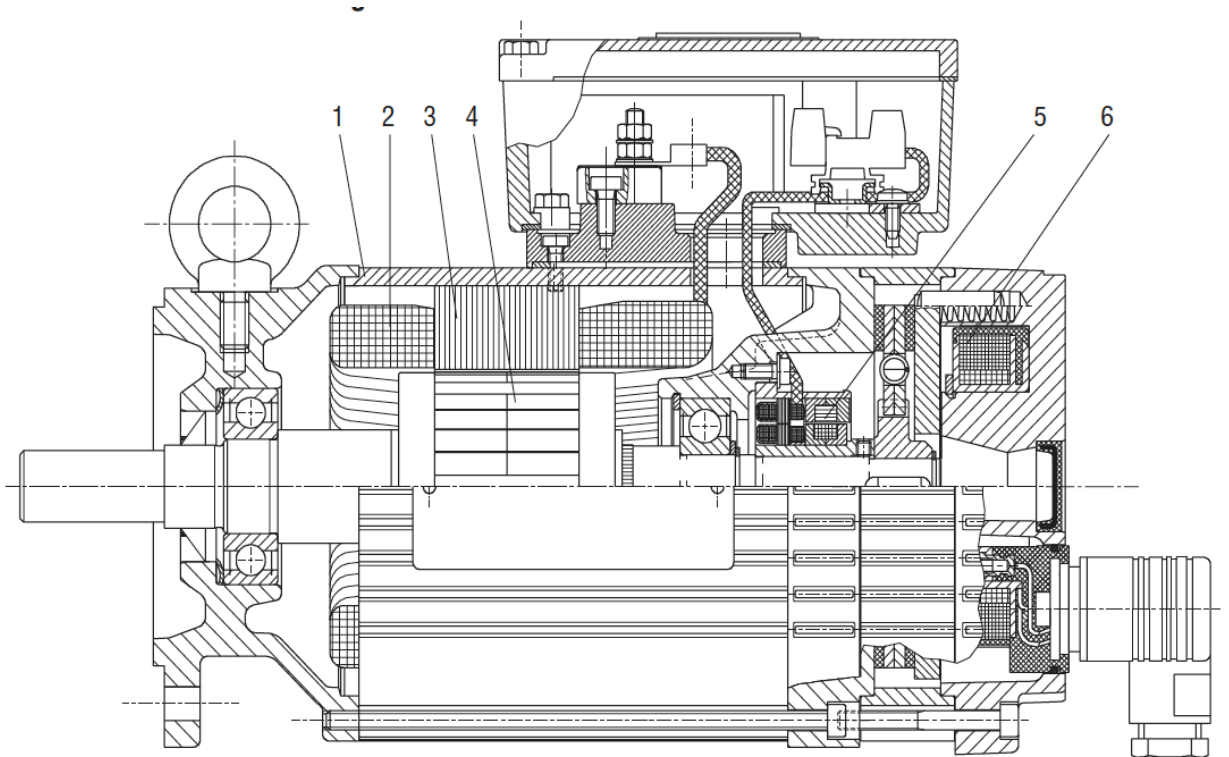


1. Motor mit/ohne Getriebe
2. Gebersystem
3. Bremse (optional)
4. Servoumrichter
5. Steuerung mit Sollwertvorgabe
6. Netzzuleitung
7. Motorzuleitung
8. Zuleitung für Bremse
9. Resolverleitungen
10. Steuerleitungen

Aufgaben

1. Beschreiben Sie den Schaltungsaufbau.
2. Welche Aufgaben haben die einzelnen Komponenten.

Aufbau

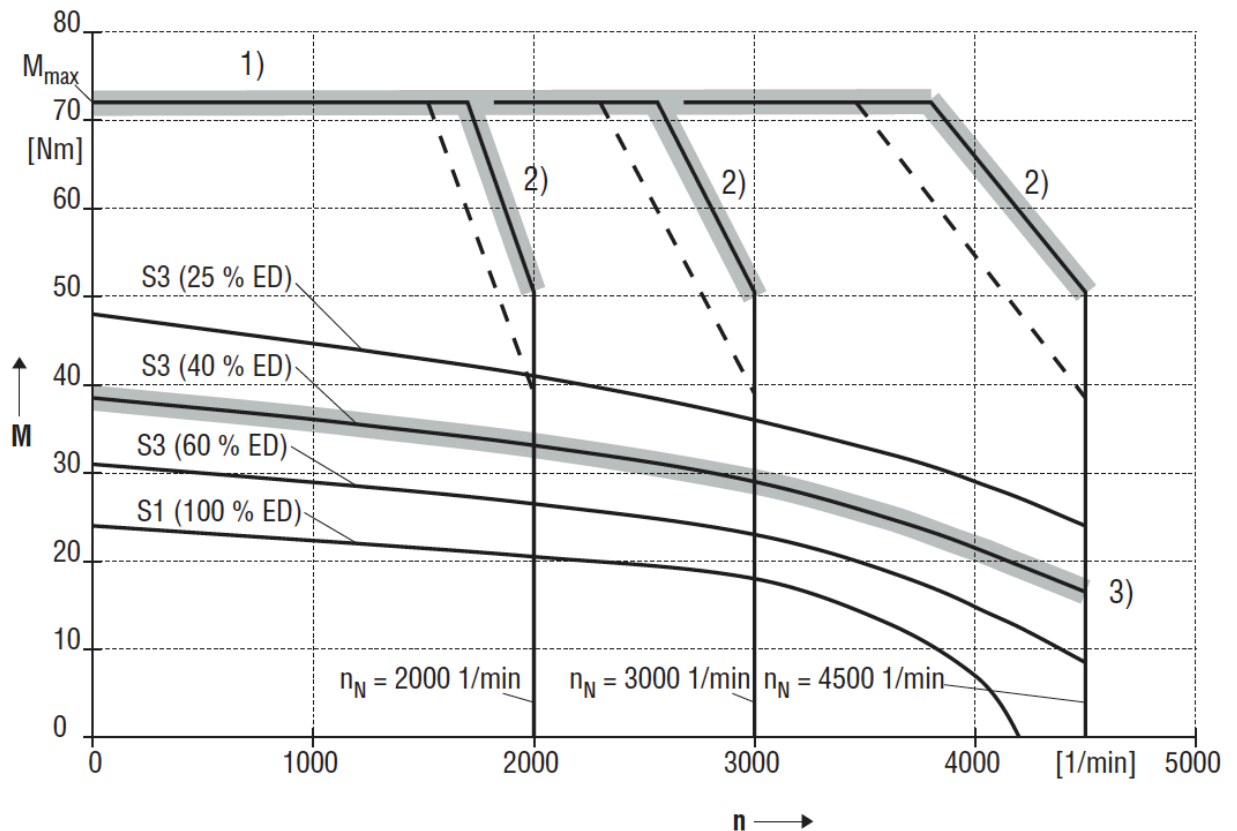


1. Ständer
2. Ständerwicklung
3. Ständerblechpaket
4. Läufer mit Permanentmagneten
5. Resolver
6. Bremse

Aufgaben

1. Beschreiben Sie den Aufbau eines Servomotors. Begründen Sie den Aufbau.
2. Beschreiben Sie die prinzipielle Funktionsweise von Servomotoren.

Kennlinien



Bei der Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie eines Servomotors werden drei Grenzen sichtbar, die bei der Projektierung eines Antriebes berücksichtigt werden müssen.

1. Das maximale Drehmoment eines Motors wird u.a. begrenzt durch die Belastbarkeit der Dauermagnete. Wird ein Motor zu stark belastet und der Strom steigt auf zu hohe Werte an, werden die Magnete entmagnetisiert und der Motor "verliert sein Drehmoment". Bei richtiger Auswahl und Anpassung von Motor und Umrichter kann keine Entmagnetisierung auftreten.
2. Beachtet werden sollten auch die Beschränkungen beim Drehmoment im oberen Drehzahlbereich aufgrund der Spannung. Mit Spannung ist die Spannung gemeint, die an den Motorklemmen anliegt. Diese ist abhängig von der Zwischenkreisspannung, der Netzspannung und dem Spannungsfall der Leitungen. Das Absinken des Drehmoments beruht darauf, daß in den Motor aufgrund der Gegen-EMK (induzierte Spannung im Motor) nicht mehr der maximale Strom eingeprägt werden kann. Damit reduziert sich auch das maximale Drehmoment.
3. Eine weitere Grenze ist die thermische Auslastung des Motors. Sie muß bei der Projektierung gerechnet werden. Hierbei wird das Effektivdrehmoment ausgerechnet. Dies muß kleiner sein als das Stillstandsmoment M_0 . Ein Überschreiten der thermischen Grenze bewirkt ebenfalls eine Entmagnetisierung der Magnete.

Aufgaben

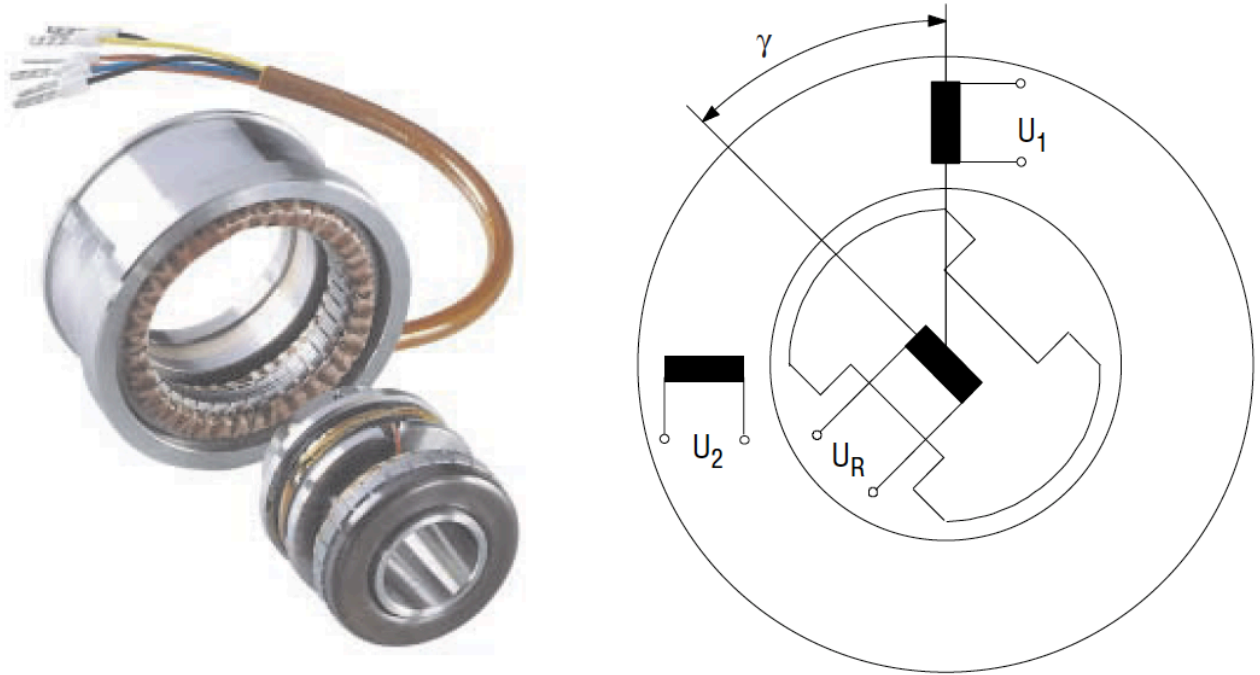
1. Der Servomotor DFY 112 ML hat ein Drehmoment von 20 Nm. Ermitteln Sie die zugehörige Drehzahl (S1) und berechnen Sie die mechanische Leistung.
2. Beschreiben Sie den Drehmomentenverlauf.

Gebersysteme

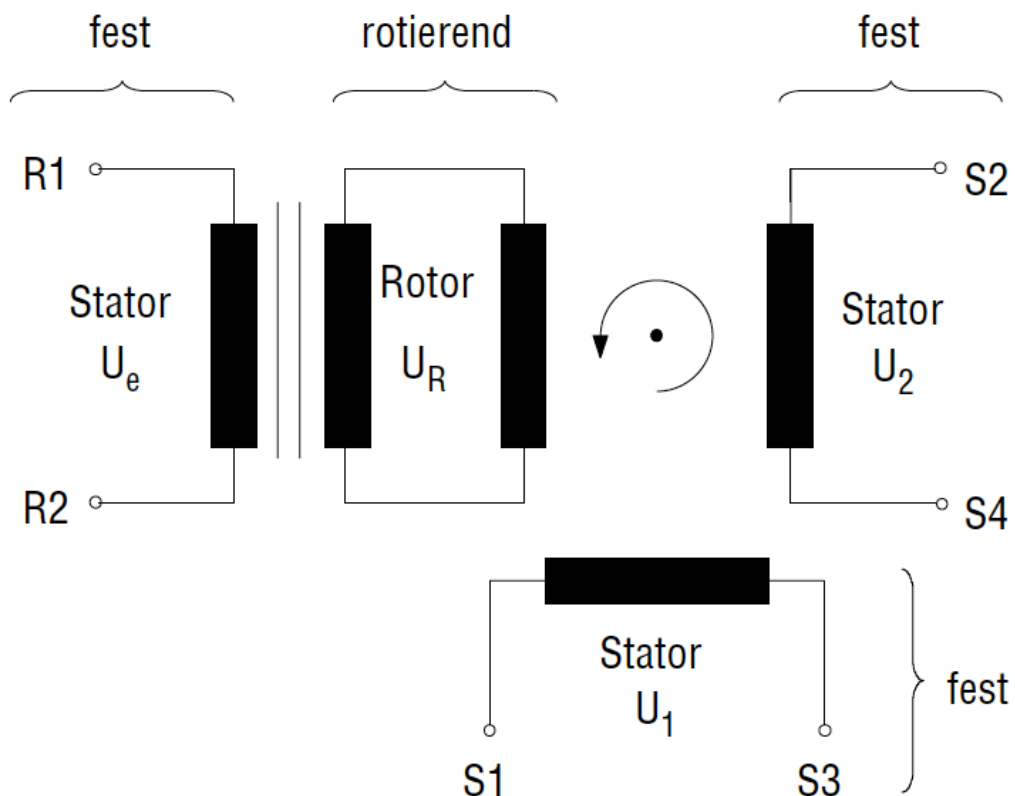
Ein Gebersystem dient zur Erfassung bestimmter Daten eines Antriebs. Dazu gehören:

- Drehzahl
- Rotorwinkel (Lage innerhalb einer Umdrehung)

- Maschinenposition (Lage über mehrere Umdrehungen)

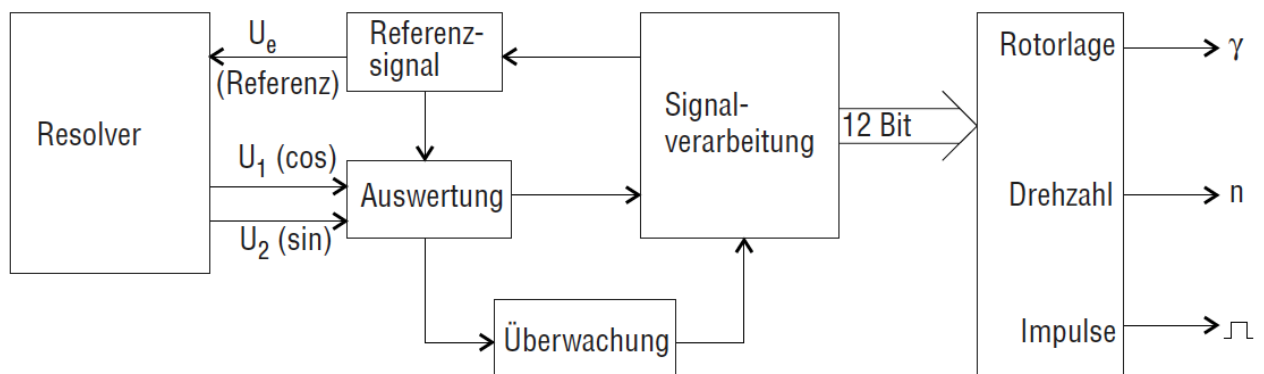


Der Resolver arbeitet nach dem Prinzip eines Drehtransformators. Beim Drehtransformator besteht der Rotor aus einer Spule (Wicklung), die mit der Statorwicklung einen Transformator bildet. Der Resolver ist prinzipiell genauso aufgebaut, mit dem Unterschied, daß der Stator nicht aus einer, sondern aus zwei um 90° zueinander versetzten Wicklungen aufgebaut ist. Der Resolver dient zur Ermittlung der absoluten Lage der Motorwelle innerhalb einer Umdrehung. Außerdem wird aus dem Resolver-signal die Drehzahl und eine Encoder-Nachbildung für die Lageregelung abgeleitet.



Der Rotor des Resolvers ist auf der Welle des Motors befestigt. Um die Primärspannung des Stators bürstenlos auf den Rotor übertragen zu können, wird auf dem Stator und dem Rotor jeweils eine weitere Wicklung angebracht. Mit Hilfe dieser zusätzlichen Wicklungen kann die Primärspannung der Statorwicklung nach dem Transformatorprinzip übertragen werden. Die beiden Wicklungen, die auf dem Rotor angebracht sind, sind elektrisch gekoppelt, so daß die Spannung, die vom Stator auf den Rotor übertragen wird, auch an der zweiten Wicklung des Rotors anliegt.

Je nach Lage des Rotors werden in den Statorwicklungen unterschiedlich große Spannungen induziert. An der Wicklung, die beim Winkel $\gamma = 0^\circ$ vollständig durchflutet wird, liegt zu diesem Zeitpunkt die maximale Spannung an. Dreht sich der Rotor, so nimmt die Spannung U_1 an dieser Wicklung ab, bis sie bei einem Winkel von 90° den Wert Null erreicht hat. Dann steigt die Spannung mit umgekehrtem Vorzeichen wieder an bis sie bei 180° wieder ihr Maximum erreicht hat. Die Spannung U_1 hat als Hüllkurve eine Cosinusschwingung. Die Spannung U_2 , die gegenüber U_1 um 90° verschoben ist, hat bei 0° den Wert 0 V. Sie steigt an bis sie bei 90° ihren Maximalwert erreicht hat und fällt dann wieder ab. Die Hüllkurve von U_2 ist folglich eine Sinusschwingung.



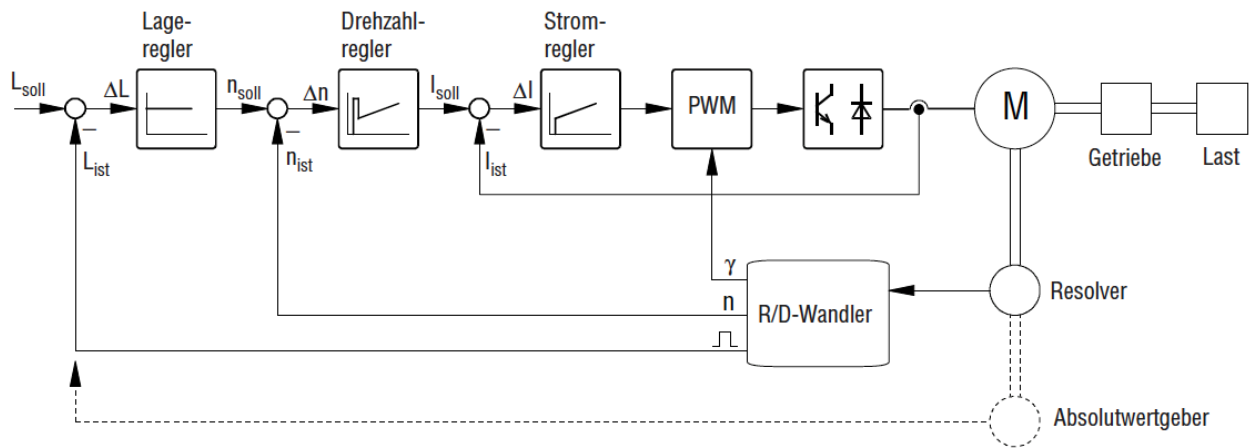
Die Signale des Resolvers werden im R/D-Wandler (Resolver-Digital-Wandler) des Servoumrichters in einen digitalen Zählwert gewandelt. Dieser digitale Wert wird weiterverarbeitet, um weitere Informationen daraus zu erhalten. Zum einen liefert der R/D-Wandler die Information zur Rotorlage. Gleichzeitig kann mit Hilfe des Zählwertes die Drehzahl des Motors bestimmt werden, indem die Anzahl der Impulse innerhalb eines bestimmten Zeitfensters gezählt und daraus die Drehzahl ermittelt wird. Als drittes können die zwei niederwertigsten Bits des Zählerwertes ausgewertet werden:

- für die Encodernachbildung zur Bestimmung der Drehrichtung
- für übergeordnete Steuerungen zur Positionierung.

Aufgaben

1. Beschreiben Sie den Aufbau eines Resolvers.
2. Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Resolvers.
3. Beschreiben Sie die prinzipielle Funktionsweise von Inkrementalgebern.

Regelung



Führungsgröße des Servoreglers ist der externe Lage-Sollwert. Die Regeldifferenz aus dem Lage-Sollwert und dem Lage-Istwert ist die Eingangsgröße des Lagereglers. Dieser liefert am Ausgang die zugehörige Soll-Drehzahl n_{soll} des Motors. Soll- und Istwert der Drehzahl werden im untergeordneten Drehzahlregler verglichen. Die Regeldifferenz wird im Drehzahlregler proportional-integral verarbeitet. Das Ausgangssignal des Drehzahlreglers bildet den Stromsollwert und wird, um Motor und Wechselrichter zu schützen, einer Begrenzerschaltung zugeführt, deren Ausgangssignal wiederum den Sollwert für den Stromregler darstellt. Die Stromistwerte werden über eine Gleichrichterschaltung in ein Gleichstromsignal umgewandelt. Der Stromregler vergleicht Soll- und Istwert und bildet über den Pulsweitenmodulator (PWM) die Steuersignale, die auf die Ansteuerstufen der einzelnen Leistungstransistoren des Wechselrichters geführt werden. Bis auf die Stromregelung, die aufgrund der geforderten Schnelligkeit analog ausgeführt ist, werden alle anderen Regel-, Steuer- und Überwachungsaufgaben vom Microcontroller übernommen.

Der **Stromregler** ist als PI-Regler aufgebaut. Eingangsgröße ist die Abweichung zwischen Soll- und Iststrom einer Motorphase, Ausgangsgröße die Steuerspannung für den Pulsweitenmodulator. Dieser erzeugt mit Hilfe des Sinus-Dreieck-Vergleichs eine pulswidenmodulierte Spannung, mit der der Wechselrichter angesteuert wird. Der Stromistwert wird mit Hilfe eines Gleichstrommeßwandlers am Ausgang des Wechselrichters gemessen und auf den Vergleich am Eingang des Stromreglers geführt.

Der Stromregler ist die innerste Regelschleife des Servoreglers und muß daher sehr schnell reagieren, da alle übergeordneten Regler in ihrer Geschwindigkeit von diesem abhängig sind.

Damit die **Drehzahlregelung** den geforderten hohen Stellbereich aufweist, müssen auch kleinste Drehzahlen noch genau erfasst werden. Daher benötigt man einen hoch auflösenden Rotorpositionsgeber und einen möglichst kurzen Abtastzyklus. Dies wiederum erfordert eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und daher einen besonders leistungsfähigen Rechner. Der Drehzahlregler ist dem Stromregler überlagert. Er erhält die Vorgabe der Solldrehzahl über:

- Positioniersteuerung
- Analogeingang
- Feldbusschnittstelle
- Serielle Schnittstelle

Aufgebaut ist der Drehzahlregler als PID-Regler. Alle drei Regleranteile sind getrennt einstellbar. Der D-Anteil wird aufgrund der schwierigen Einstellung und Optimierung in den meisten Anwendungen auf Null gestellt, um ein mögliches Schwingen des Antriebs zu vermeiden.

Der **Lageregler** wird als reiner Proportionalregler ausgeführt. Ein Integral-Anteil würde zu einem unzulässigen Überschwingen des Antriebs beim Einfahren in die Zielposition führen. Der Integral-Anteil des untergeordneten Drehzahlreglers sorgt dafür, daß eine bleibende Regelabweichung der Lage (z.B. bei Belastung) vermieden wird.
(Quelle: Praxis der Antriebstechnik, Band 7, Servo-Antriebe: Grundlagen, Eigenschaften, Projektierung, SEW Eurodrive 1997)

Aufgaben

1. Beschreiben Sie den Aufbau des Regelkreises.
2. Welche Aufgabe hat a) der Lageregler, b) der Drehzahlregler und c) der Stromregler?
3. Beschreiben Sie die Wirkungsweise der Regelung.
4. Wie werden Servoantriebe in Betrieb genommen?

Inhaltsverzeichnis